සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 82

2026/10/21
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following statements best distinguishes between Data and Information?
පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස හොඳින්ම පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) Data refers to raw, unorganized, and unprocessed facts and figures, whereas information is processed, organized, and structured data that is meaningful and useful for decision-making.
   දත්ත යනු සැකසූ, ව්‍යුහගත සහ අර්ථවත් කරුණු නොවූ අමු කරුණු වන අතර, තොරතුරු යනු තීරණ ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන පරිදි සකස් කරන ලද සහ අර්ථවත් කළ දත්ත වේ.

   2) Data and information mean the exact same thing and can be used interchangeably in any computer system.
   දත්ත සහ තොරතුරු යනු සම්පූර්ණයෙන්ම එකම දෙයක් වන අතර ඕනෑම පරිගණක පද්ධතියක ඒවා මාරුවෙන් මාරුවට භාවිත කළ හැක.

   3) Data is always generated by the output devices, while information is entered directly through the input devices.
   දත්ත සැමවිටම ප්‍රතිදාන උපකරණ මඟින් ජනනය වන අතර, තොරතුරු ආදාන උපකරණ හරහා සෘජුවම ඇතුළත් කෙරේ.

   4) Data is purely textual and numerical, whereas information can only be stored in read-only optical disks.
   දත්ත යනු හුදෙක් පෙළ සහ සංඛ්‍යා පමණක් වන අතර, තොරතුරු කියවීමට පමණක් හැකි දෘශ්‍ය තැටිවල පමණක් ගබඩා කළ හැක.

   5) Data requires an operating system kernel to exist, while information can exist independently without any system context.
   දත්ත පැවතීමට මෙහෙයුම් පද්ධති කර්නලයක් අවශ්‍ය වන අතර, තොරතුරු කිසිදු පද්ධති සන්දර්භයක් නොමැතිව ස්වාධීනව පැවතිය හැක.

2. A wildlife research center studies the movement of small animals. Researchers attach no electronic devices to the animals but place a special surface along a narrow pathway. Whenever an animal crosses it, the system records the exact positions and movement pattern of its feet rather than merely detecting its presence or capturing an image.
වනජීවී පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් කුඩා සතුන්ගේ චලනයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරයි. පර්යේෂකයන් සතුන් මත කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් සවි නොකරන අතර පටු මාවතක් දිගේ විශේෂ පෘෂ්ඨයක් තබයි. සතෙකු එය හරහා ගමන් කරන සෑම අවස්ථාවකම, පද්ධතිය මගින් එහි පැමිණීම හඳුනා ගැනීම හෝ රූපයක් ලබා ගැනීම පමණක් නොව, එහි පාදවල නිශ්චිත පිහිටීම් සහ චලන රටා වාර්තා කරයි.

   Which input device operates on the most similar principle?
   වඩාත්ම සමාන මූලධර්මය මත ක්‍රියාත්මක වන ආදාන උපාංගය කුමක්ද?

   1) A touch screen that identifies selected on-screen commands
   තිරය මත තෝරාගත් විධානයන් හඳුනා ගන්නා ස්පර්ශක තිරයක්

   2) An optical scanner that converts physical images into digital copies
   භෞතික රූප ඩිජිටල් පිටපත් බවට පරිවර්තනය කරන ඔප්ටිකල් ස්කෑනරයක්

   3) A graphics digitizer that captures coordinates and movement across a sensing surface
   සංවේදක පෘෂ්ඨයක් හරහා බණ්ඩාංක සහ චලනයන් ග්‍රහණය කර ගන්නා ග්‍රැෆික් ඩිජිටයිසයක්

   4) A motion sensor that detects movement within a monitored area
   අධීක්ෂණය කරන ලද ප්‍රදේශයක් තුළ චලනය හඳුනා ගන්නා චලන සංවේදකයක්

   5) An OMR reader that identifies marks at predefined positions
   කලින් තීරණය කළ පිහිටීම්වල ඇති ලකුණු හඳුනා ගන්නා OMR කියවනයක්

3. Which of the following best describes how an optical mouse detects movement?
ප්‍රකාශ මූසිකයක් චලනය හඳුනා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

   1) It uses a rolling ball to measure displacement
   විස්ථාපනය මැනීම සඳහා එය රෝලිං බෝලයක් භාවිතා කරයි.
   2) It detects motion through a built-in GPS chip
   එය built-in GPS චිපයක් හරහා චලනය හඳුනා ගනී.
   3) It uses a laser or LED light to track surface changes
   මතුපිට වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා එය ලේසර් හෝ LED ආලෝකයක් භාවිතා කරයි.
   4) It senses vibrations from hand movement
   එය අත් චලනයෙන් ඇතිවන කම්පන දැනේ.
   5) It communicates with the monitor to detect cursor motion
   එය කර්සර චලනය හඳුනා ගැනීමට මොනිටරය සමඟ සන්නිවේදනය කරයි.

4. What is the 8-bit sign-and-magnitude representation of -45_{10}?
-45_{10} හි 8-බිටු ලකුණු සහ විශාලත්ව නිරූපණය කුමක්ද?

   1) 00101101 2) 10101101 3) 11010011 4) 11010010 5) 10110100

5. Consider the following statements about the sign-and-magnitude method of representing signed binary numbers.
ලකුණ සහ විශාලත්වය ක්‍රමය භාවිතයෙන් ලකුණ සහිත ද්විමය සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A. The most significant bit is used to represent the sign of the number.
   වඩාත්ම වැදගත් බිටුව සංඛ්‍යාවේ ලකුණ නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
   B. The remaining bits represent the magnitude of the number.
   ඉතිරි බිටු මඟින් සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නිරූපණය කරයි.
   C. Both positive zero and negative zero can be represented using this method.
   මෙම ක්‍රමය භාවිතා කර ධන ශූන්‍යය සහ සෘණ ශූන්‍යය යන දෙකම නිරූපණය කළ හැක.
   D. The range of representable values is symmetrical around zero, with one additional negative value.
   නිරූපණය කළ හැකි අගයන්ගේ පරාසය ශූන්‍යය වටා සමමිතිය වන අතර, තවත් අතිරේක සෘණ අගයක් පවතී.

   Which of the above statements are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) A, B and C only A, B සහ C පමණි
   2) A, B and D only A, B සහ D පමණි
   3) A and D only A සහ D පමණි
   4) B, C and D only B, C සහ D පමණි
   5) A, B, C and D only A, B, C සහ D පමණි